

# topcatswap 1.1.1

## Tutorial de funcionamento: app gráfica e bot de linha de comandos

Swaps na Uniswap V2, V3 e V4 · Ethereum, Arbitrum e BSC

Ledger · Trezor · MetaMask · OKX · Rabby · Coinbase Wallet · Trust Wallet · chaves importadas

Português (PT) · Ubuntu

# Conteúdo


1. O que é o topcatswap
2. Escolher a carteira
3. Ledger e Trezor
4. Carteiras do navegador
5. Carteiras importadas por chave privada
6. Fazer um swap
7. Bundles
8. Carteiras e saldos
9. Definições e idioma
10. Proteção MEV (anti-sandwich)
11. Bot de linha de comandos
12. Problemas frequentes

# 1 O que é o topcatswap

O topcatswap compara as pools da Uniswap (V2, V3 e V4) para um par de tokens, cota cada uma com o montante real e escolhe a que entrega mais. Depois prepara, simula e envia o swap, assinado pela carteira que escolheres.

- App gráfica para Ubuntu (Swap, Pools, Carteiras, Definições), em Português ou Inglês.
- Bot de linha de comandos com os modos POOL, SWAP e WALLET (topcatswap_comline_pt_1-1-1.js e topcatswap_comline_us_1-1-1.js).
- Proteção contra sandwich e frontrun: envio privado (MEV Blocker, Flashbots; na BSC Merkle, PancakeSwap, 48 Club) com nova cotação antes de assinar.
- Simulação on-chain antes de cada envio: se falhar, nada é enviado.
- Separador Bundles (novo na 1.1.1): várias transações num único bloco, enviadas diretamente aos builders — tudo ou nada, privado e sem gas se falhar.

# 2 Escolher a carteira

Sempre que a app abre aparece o menu de escolha da carteira. A última usada fica pré-selecionada; no canto superior direito escolhes o idioma (PT | EN). Para mudar depois, usa “Mudar carteira” no cartão do canto inferior esquerdo.

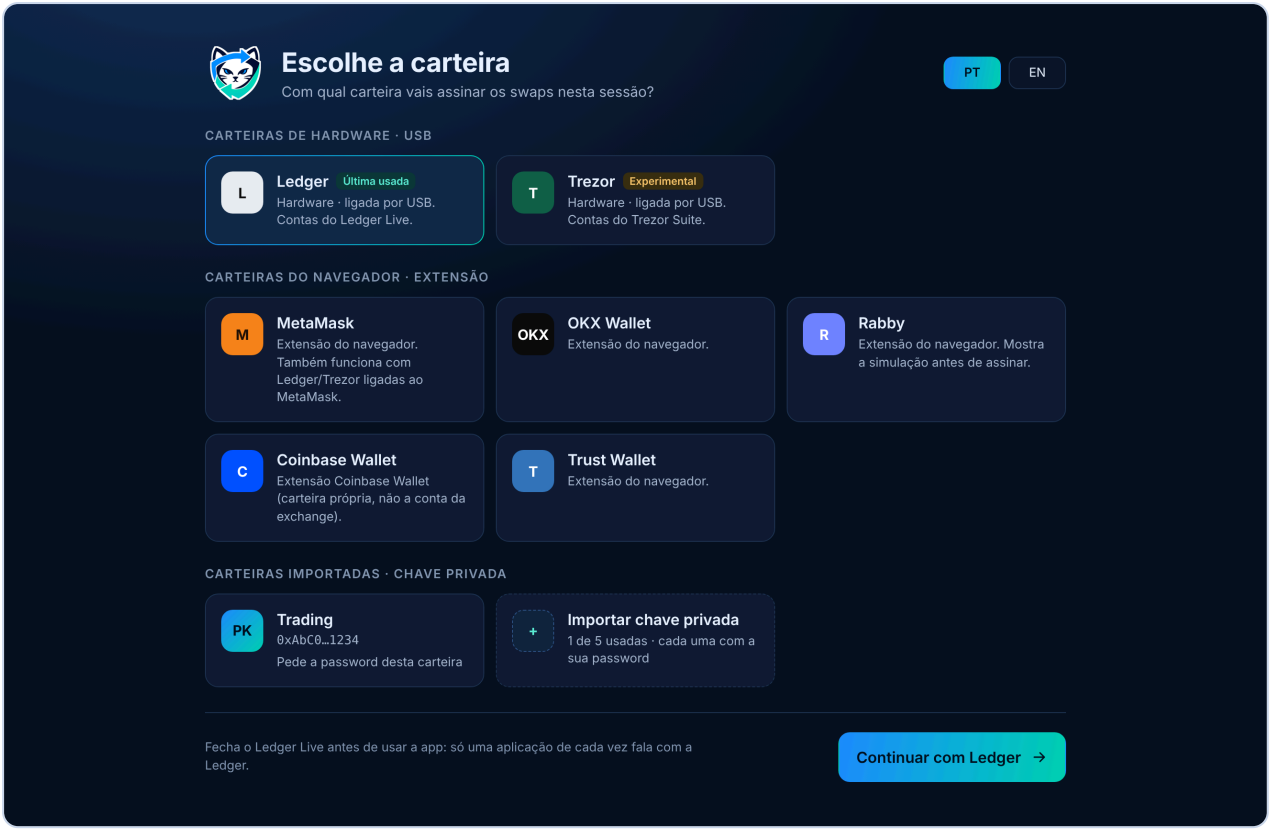


Figura 1. Menu de escolha da carteira no arranque.

| Tipo | Carteiras | Como assina |
|---|---|---|
| Hardware (USB) | Ledger, Trezor (experimental) | No ecrã do dispositivo; a chave nunca sai dele. |
| Navegador (extensão) | MetaMask, OKX Wallet, Rabby, Coinbase Wallet, Trust Wallet | Na janela da extensão, através de uma página local. |
| Importada | Até 5 chaves privadas | Na app, depois de desbloqueada com a password dessa carteira. |

# 3 Ledger e Trezor

## Ledger

- Regras udev (num PC novo): wget -q -O - https://raw.githubusercontent.com/LedgerHQ/udev-rules/master/add_udev_rules.sh | sudo bash
- Fecha o Ledger Live: só uma aplicação de cada vez fala com a Ledger.
- Ledger desbloqueada, app Ethereum aberta e “Blind signing” ativo (app Ethereum → Settings).

## Trezor (experimental)

- Regras udev: sudo curl -fsSL https://data.trezor.io/udev/51-trezor.rules -o /etc/udev/rules.d/51-trezor.rules e depois sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
- Fecha o Trezor Suite antes de usar a app.
- Trezor One: o PIN é escrito na app numa grelha 3×3 (os números aparecem baralhados no ecrã da Trezor). Model T e Safe: PIN e passphrase no próprio dispositivo.
- Contas m/44'/60'/0'/0/N, as mesmas do Trezor Suite. Faz primeiro um swap muito pequeno.

# 4 Carteiras do navegador

MetaMask, OKX Wallet, Rabby, Coinbase Wallet e Trust Wallet vivem como extensões no navegador. A app abre uma página local (http://127.0.0.1:47615/..., só acessível neste computador) que liga a extensão à app.

1. Escolhe a carteira no menu e carrega em Continuar: a página abre no navegador por omissão.
2. Na página, carrega em “Ligar” e aprova na extensão.
3. Se a extensão estiver noutro navegador, usa “Copiar endereço da página” e cola-o lá.
4. Deixa a página aberta enquanto usas a app (podes minimizar o navegador).

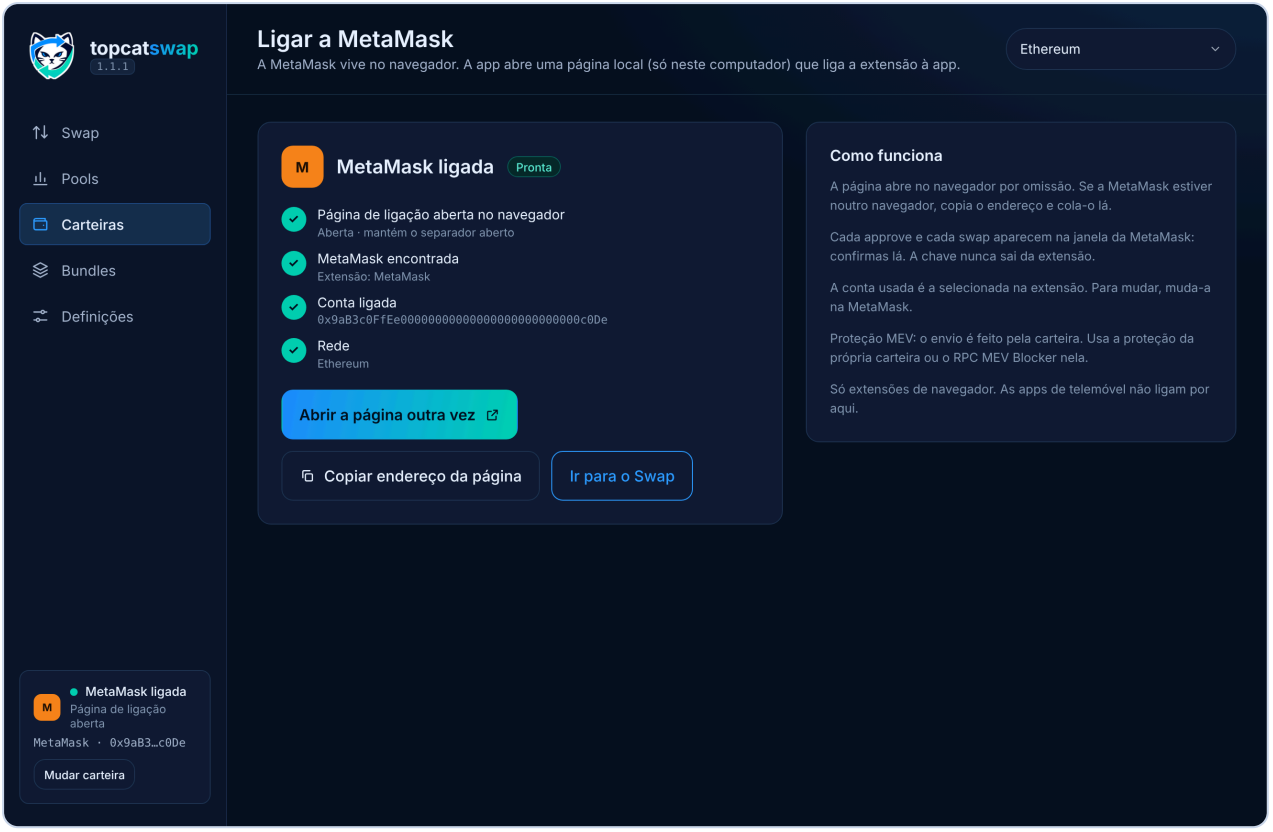


Figura 2. Ecrã “Ligar a MetaMask” com a página aberta e a conta ligada.

> Com estas carteiras é a própria carteira que envia a transação, por isso a proteção MEV do topcatswap não se aplica. Usa a proteção da carteira (MetaMask: Smart Transactions) ou adiciona-lhe o RPC https://rpc.mevblocker.io. As apps de telemóvel não ligam por aqui.

# 5 Carteiras importadas por chave privada

Podes importar até 5 carteiras por chave privada. Cada uma fica cifrada com a sua própria password (formato keystore padrão da Ethereum, scrypt) em ~/.config/TopCatSwap/wallets/, legível só pelo teu utilizador. A chave em claro nunca é gravada.

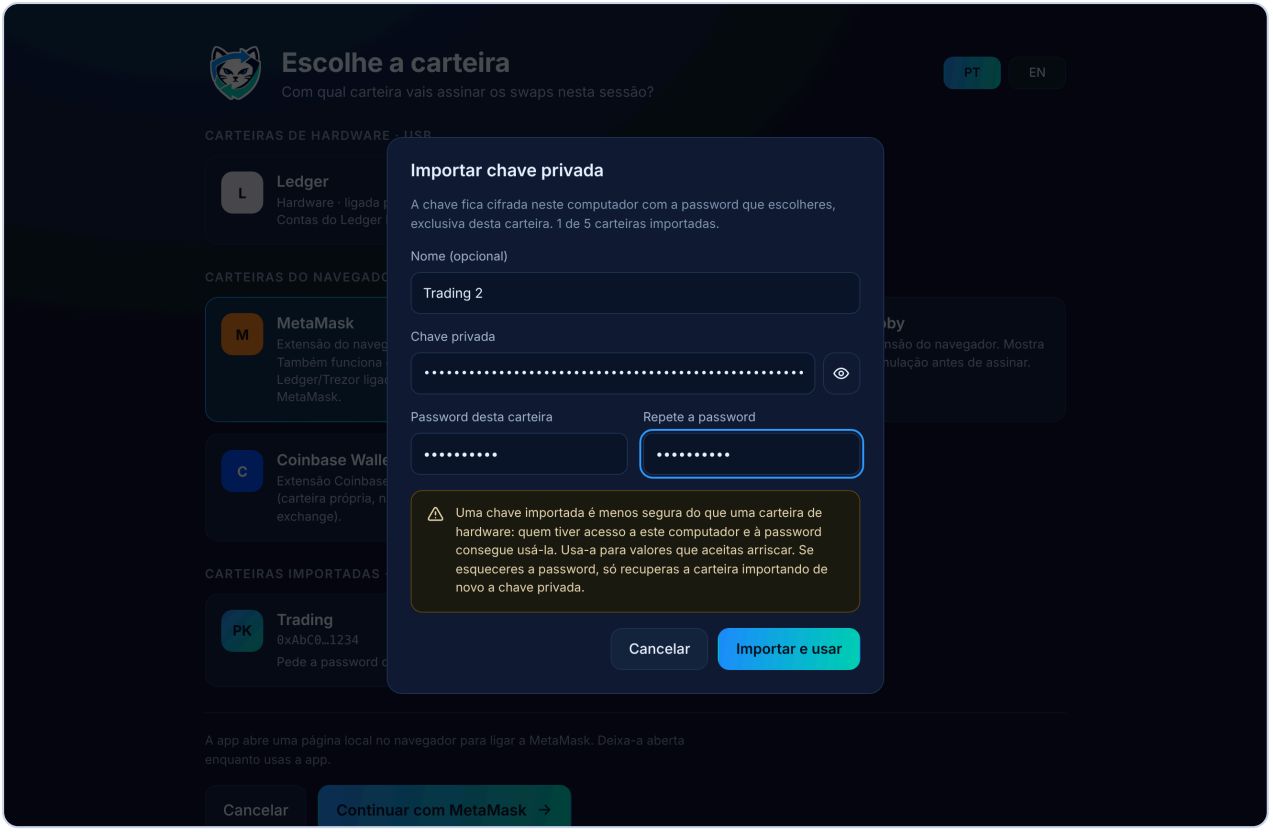



Figura 3. Importar chave privada: nome, chave e password exclusiva desta carteira.

- Ao escolher uma carteira importada, a app pede a password dessa carteira. Ledger, Trezor e extensões não pedem password.
- Fica desbloqueada até fechares a app, carregares em “Bloquear”, escolheres outra carteira ou passarem 30 minutos sem uso.
- A assinatura é feita na app, sem confirmação externa: revê bem o resumo. A proteção MEV funciona normalmente.
- Para importar a sexta, remove uma em Definições › Carteiras importadas.
- As mesmas carteiras servem o bot de linha de comandos (--wallet=NOME).

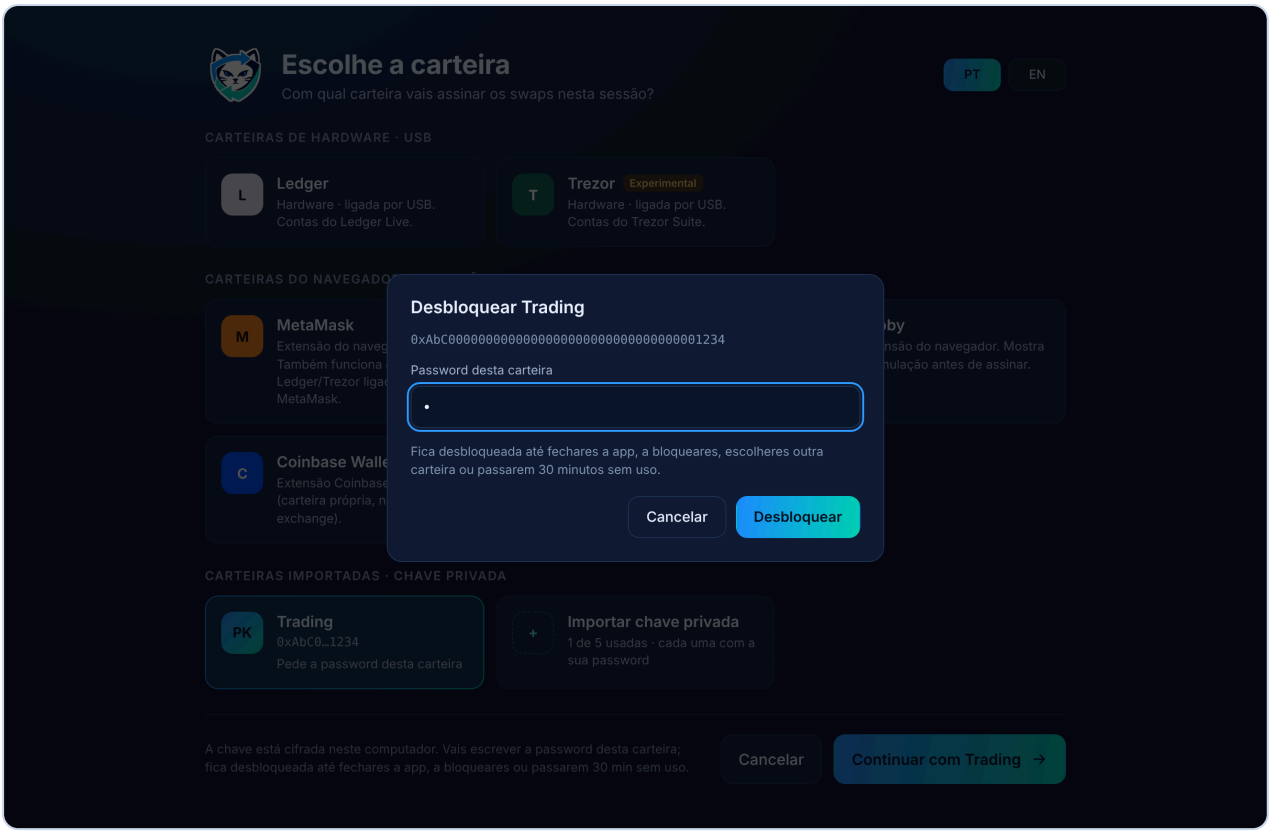


Figura 4. Desbloquear uma carteira importada com a sua password.

> Uma chave importada é menos segura do que uma carteira de hardware: quem tiver acesso ao computador e à password consegue usá-la. Guarda a chave original noutro sítio seguro: se esqueceres a password, a única forma de recuperar é remover e importar de novo.

# 6 Fazer um swap

1. Swap: escolhe o token a vender e a receber (ETH, WETH, USDC ou o endereço do contrato) e o montante.
2. Opções: proteção MEV, slippage máximo (predefinidos ou personalizado de 0.01 a 50%), velocidade e versões da Uniswap.
3. Carrega em “Analisar pools”. Podes cancelar a análise a qualquer momento.
4. Escolhe a pool (a melhor execução vem pré-selecionada) e carrega em “Continuar”.
5. Revê o resumo: mínimo garantido, pool, carteira, envio e prazo. Carrega em “Confirmar e assinar”.
6. Confirma na carteira. A app mostra o progresso: autorizações, nova cotação, simulação, assinatura, envio e inclusão num bloco.

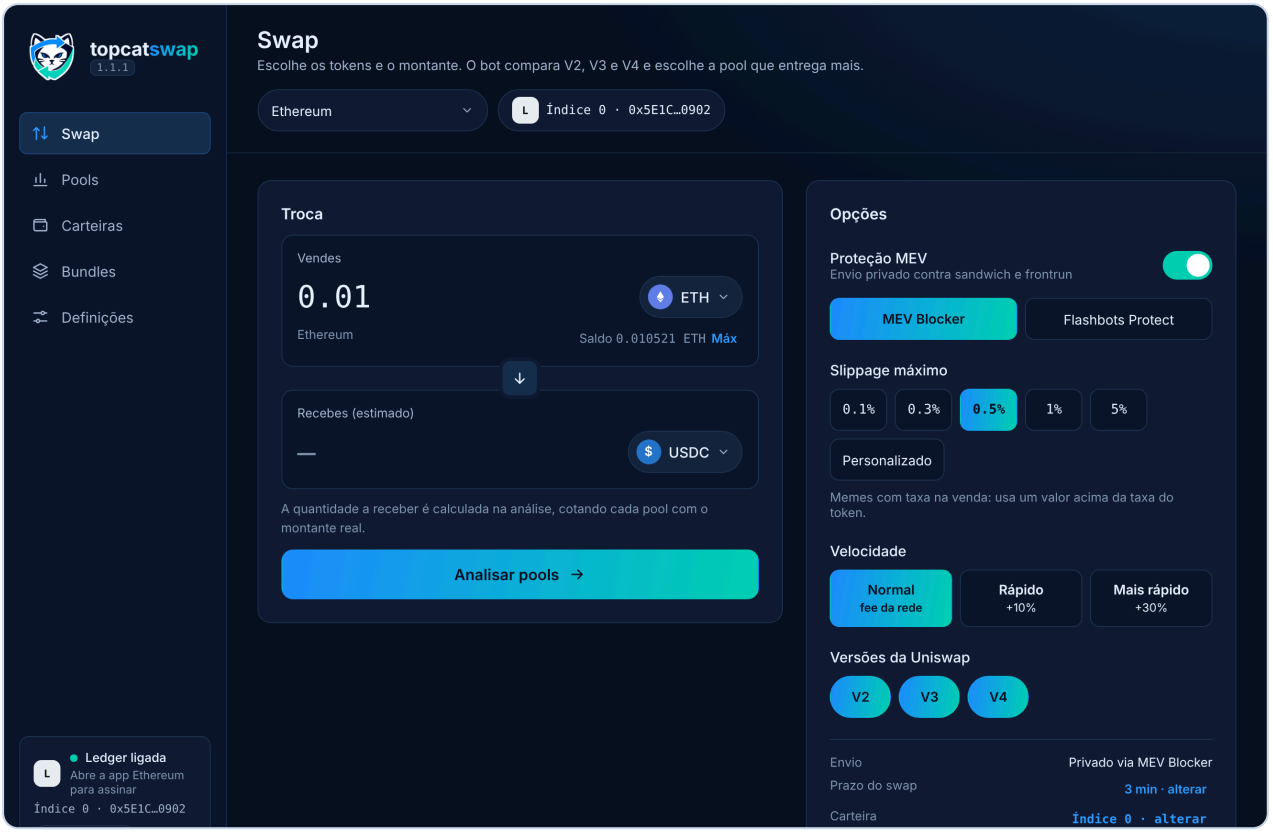


Figura 5. Ecrã Swap com as opções.

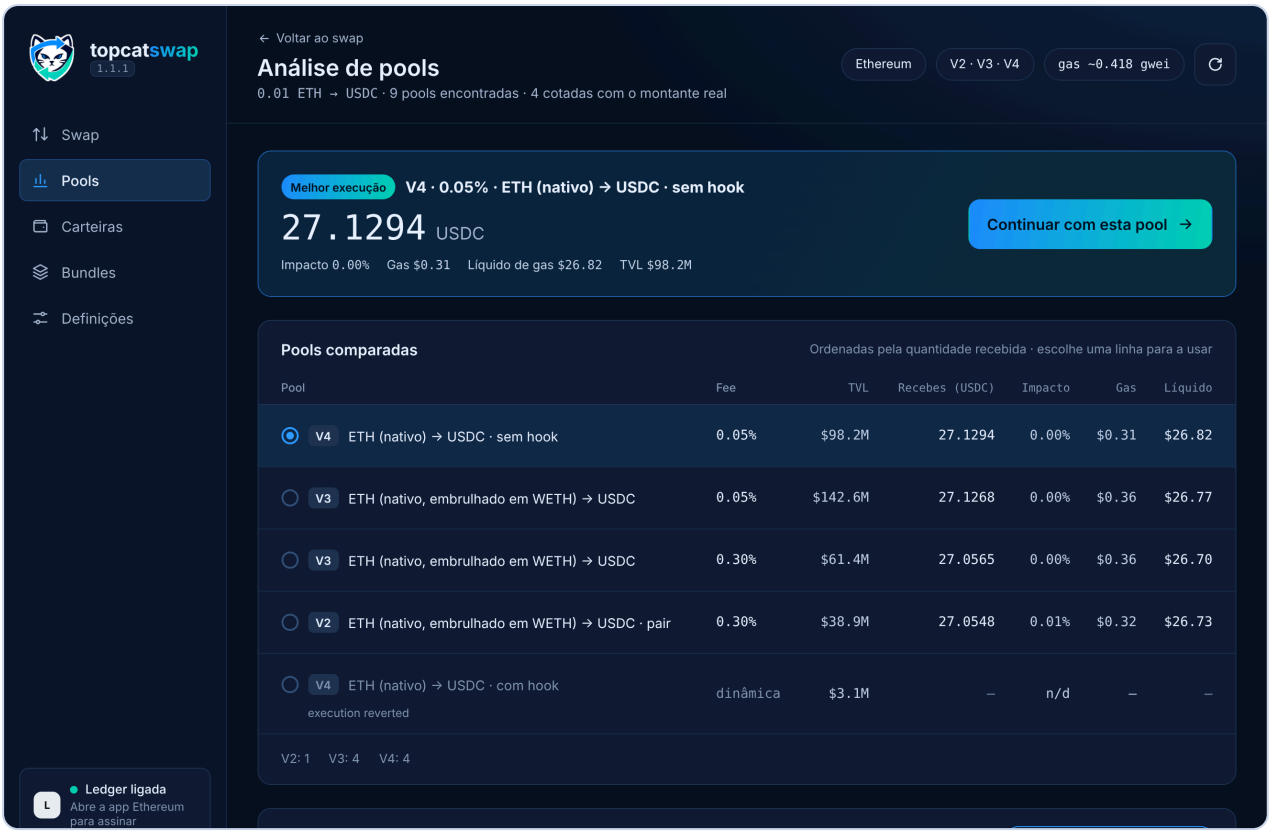



Figura 6. Análise de pools: a melhor execução e a comparação V2/V3/V4.

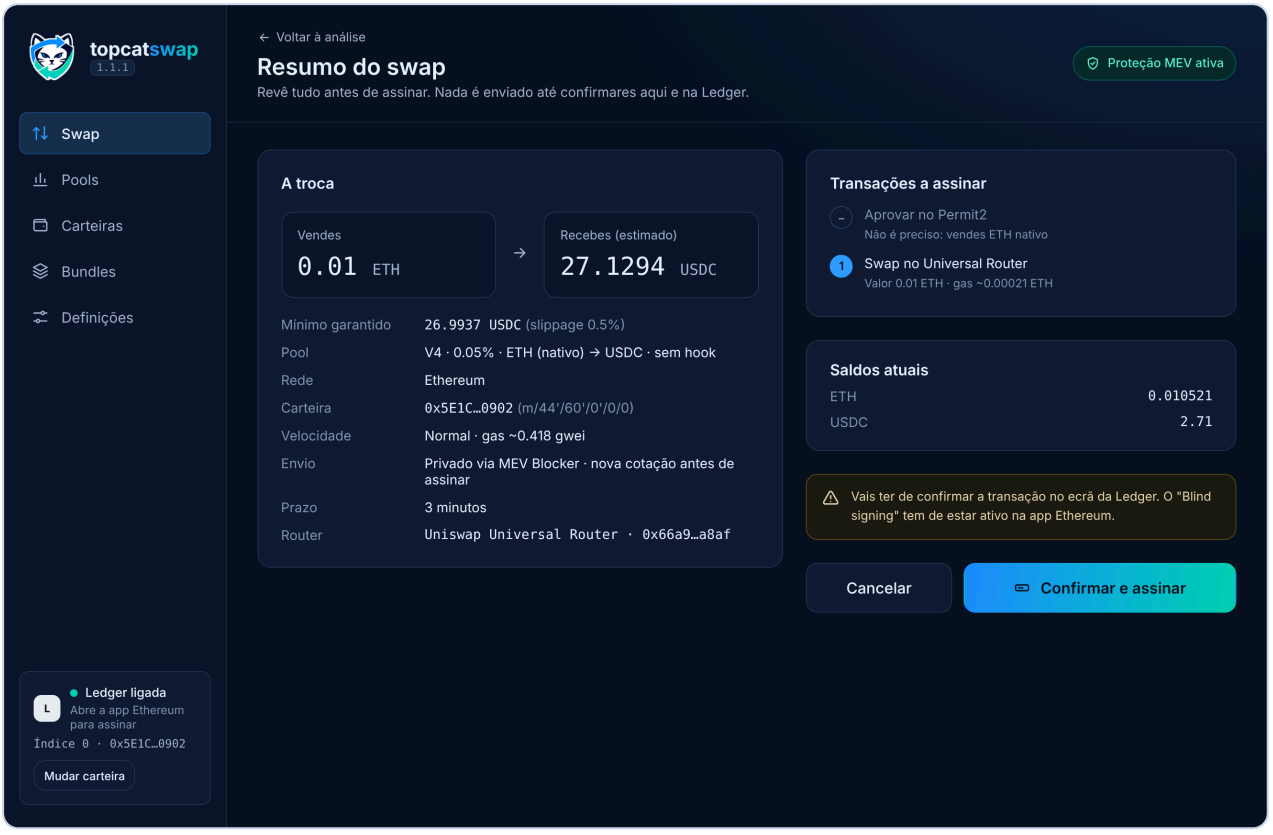



Figura 7. Resumo do swap antes de assinar.

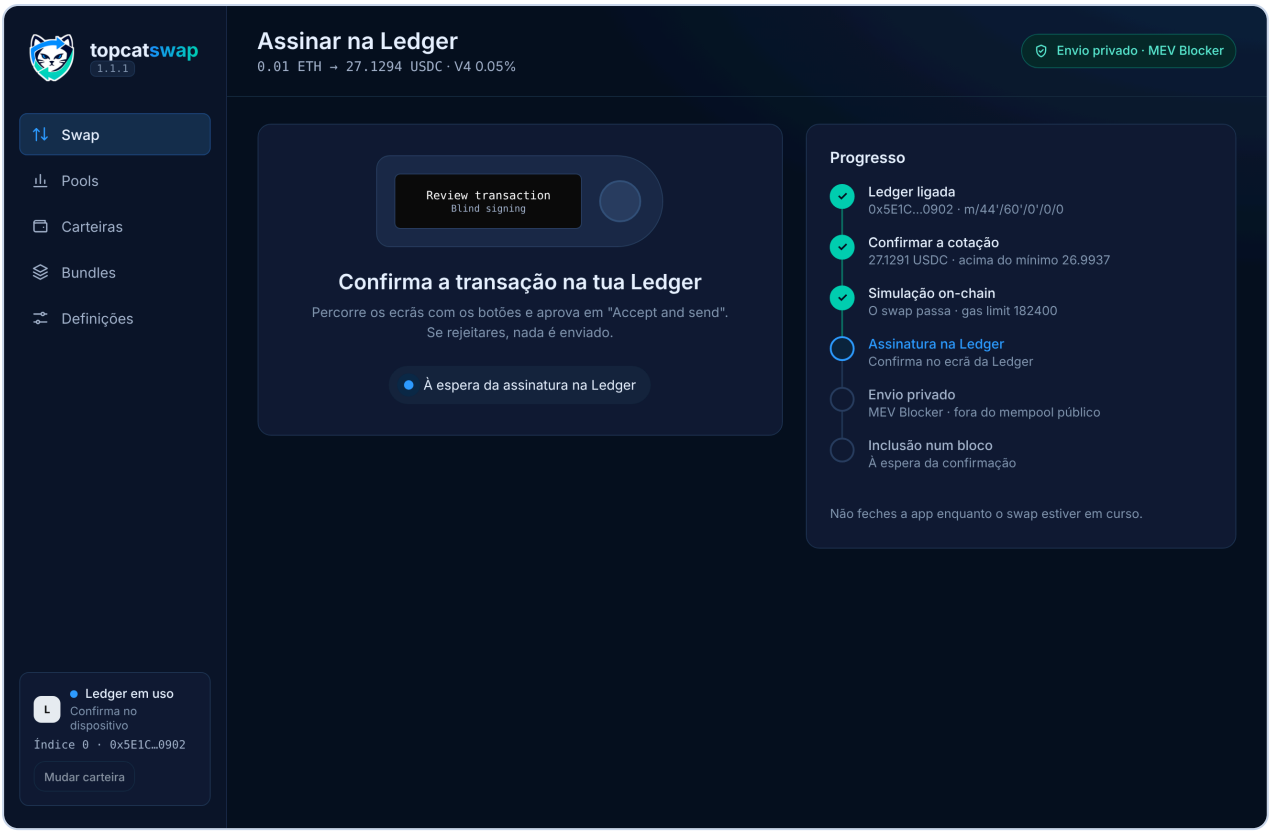



Figura 8. Assinatura e progresso.

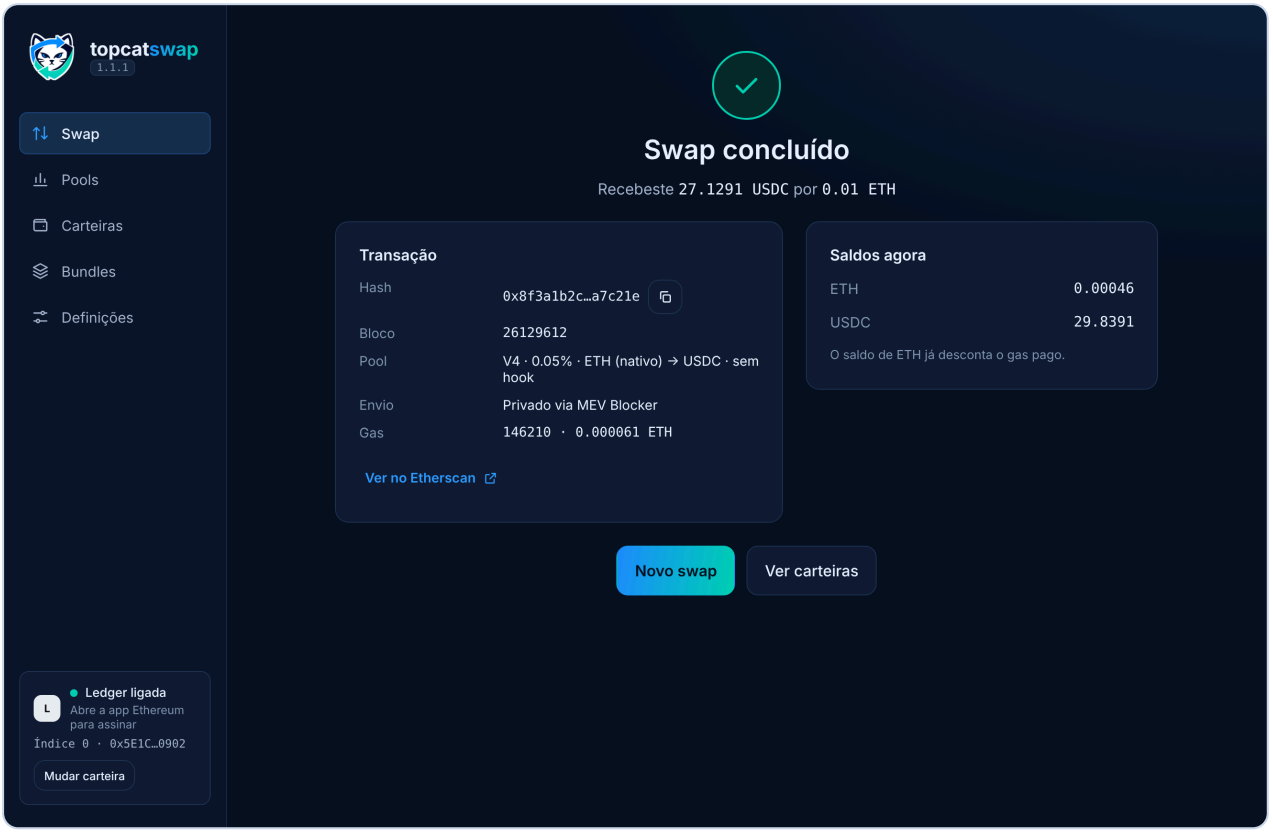



Figura 9. Swap concluído, com o hash e os saldos.

> Faz o primeiro swap com um valor pequeno. Tokens com taxa na transferência (muitas memes): usa só a V2 e um slippage acima da taxa.

# 7 Bundles

O separador Bundles junta várias transações num único bloco e envia-as diretamente aos builders (quem monta os blocos), em vez de as pôr no mempool público.

| Vantagem | O que significa |
|---|---|
| Tudo ou nada | As transações entram todas no mesmo bloco, pela ordem certa, ou nenhuma entra. |
| Sem gas se falhar | O builder simula o bundle e não o inclui se alguma transação falhar: não pagas nada. |
| Privado | Não passa pelo mempool público: sem sandwich nem frontrun. |
| Vários builders | Ethereum: Flashbots, BuilderNet, Titan, beaverbuild. BSC: 48 Club, BlockRazor. Enviado durante vários blocos. |

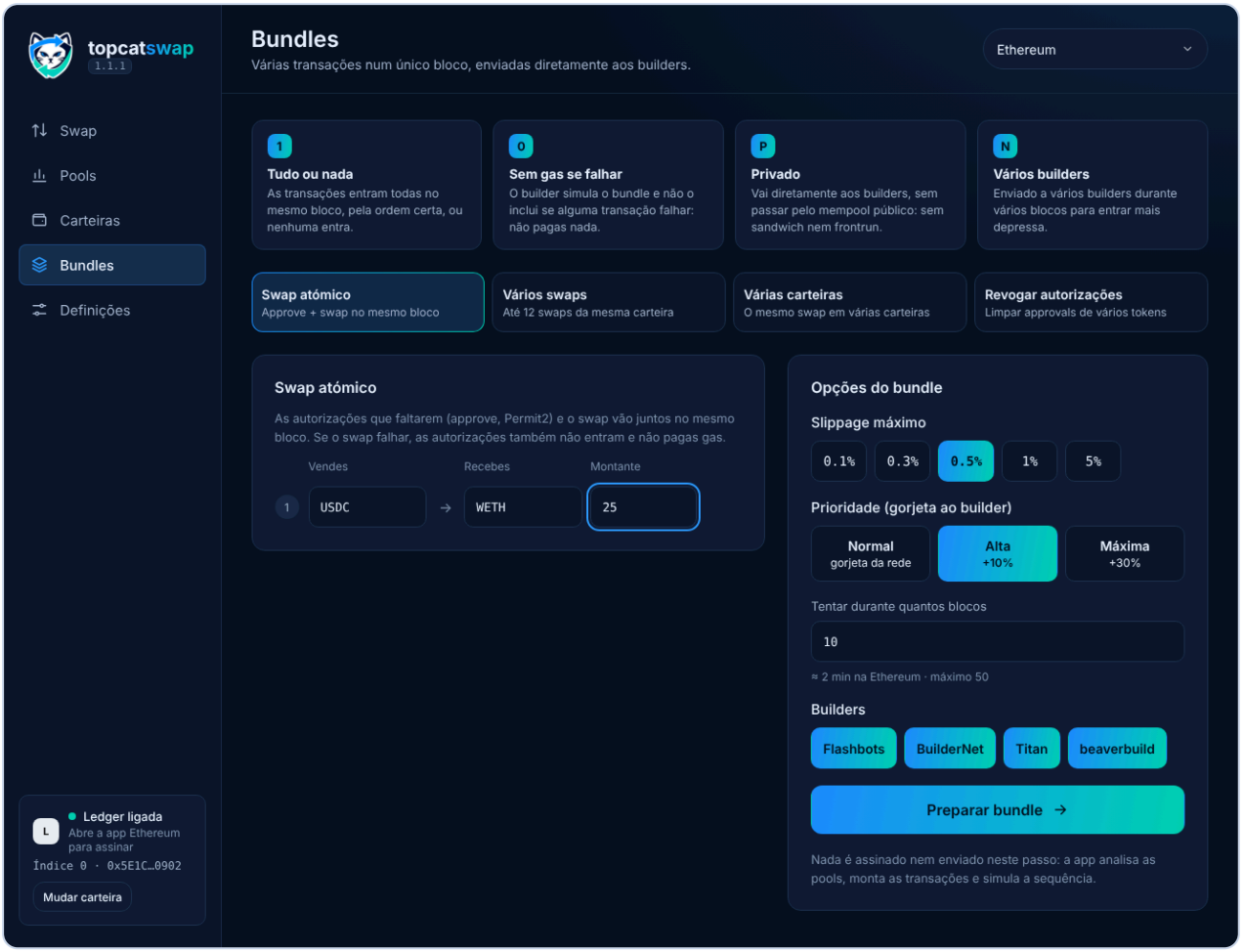



Figura 10. Separador Bundles: vantagens, tipos de bundle e opções.

## Os quatro tipos

- Swap atómico: as autorizações que faltarem (approve, Permit2) e o swap no mesmo bloco. Se o swap falhar, as autorizações também não entram.
- Vários swaps: até 12 swaps da carteira ativa num só bloco (ex.: vender vários tokens de uma vez).
- Várias carteiras: o mesmo swap feito por várias contas da Ledger/Trezor ou por várias carteiras importadas (cada uma pede a sua password).

- Revogar autorizações: mostra e retira, num só bundle, as autorizações dadas ao Permit2 e ao Universal Router.

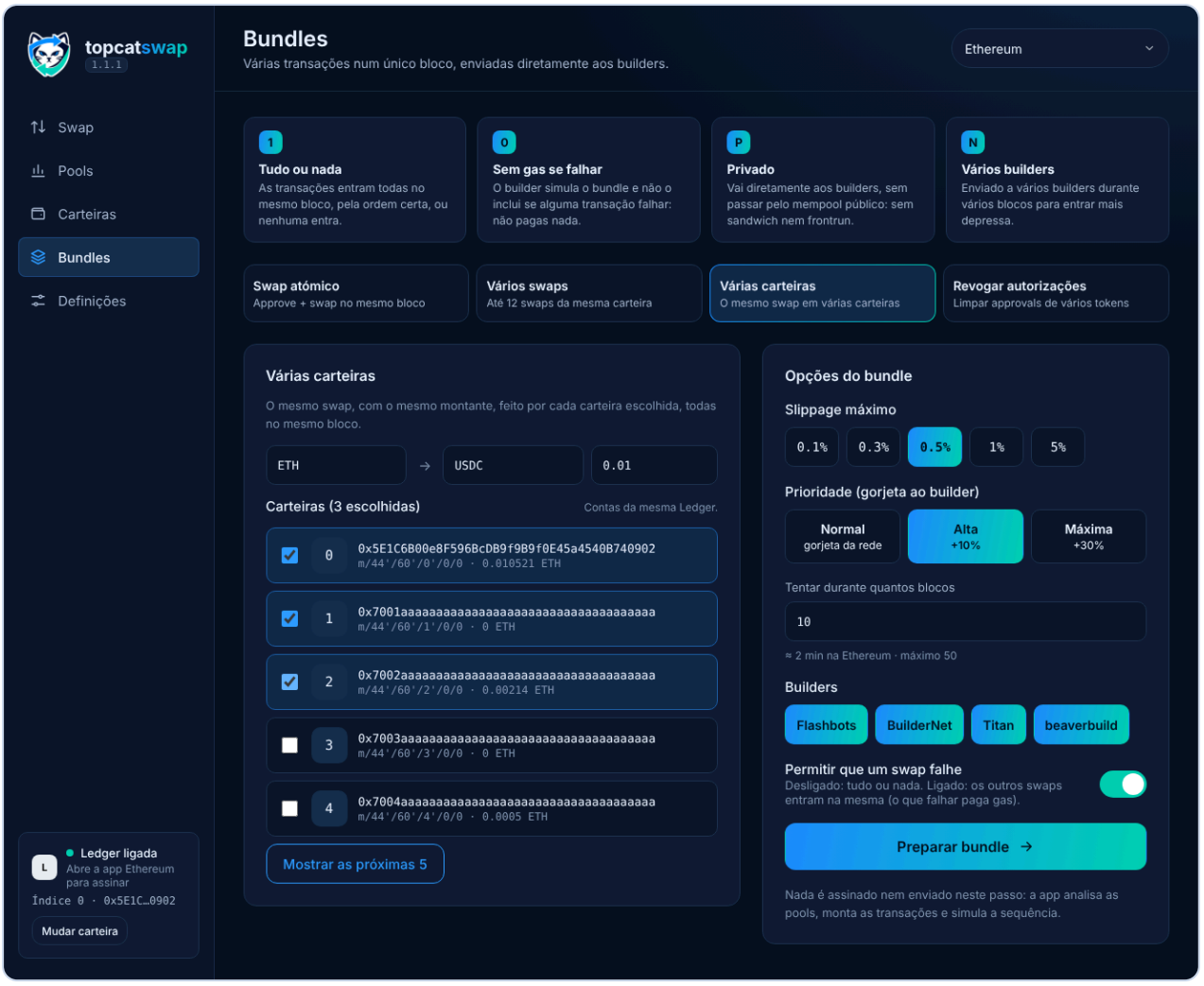


Figura 11. Várias carteiras: o mesmo swap em três contas da Ledger.

## Opções

- Slippage máximo (swaps).
- Prioridade: a gorjeta paga ao builder (Normal, Alta +10%, Máxima +30%). Mais gorjeta = mais hipóteses de entrar depressa.
- Blocos: durante quantos blocos o bundle é tentado (por omissão 10 na Ethereum ≈ 2 min, 40 na BSC).
- Builders: a quem enviar.
- Permitir que um swap falhe (vários swaps / várias carteiras): os outros entram na mesma; o que falhar paga gas.

## Passo a passo

1. Escolhe o tipo, preenche os swaps (ou os tokens a revogar) e as opções.
2. Carrega em “Preparar bundle”: a app analisa as pools e simula a sequência inteira sem assinar nada.
3. Revê o resumo: swaps, transações, gas, janela de blocos e saldos de cada carteira.
4. Carrega em “Assinar e enviar bundle”. Na Ledger/Trezor confirmas cada transação; nada é enviado antes de assinares todas.

5. Na Ethereum há uma simulação final no Flashbots; depois o bundle vai aos builders e a app espera pelo bloco.

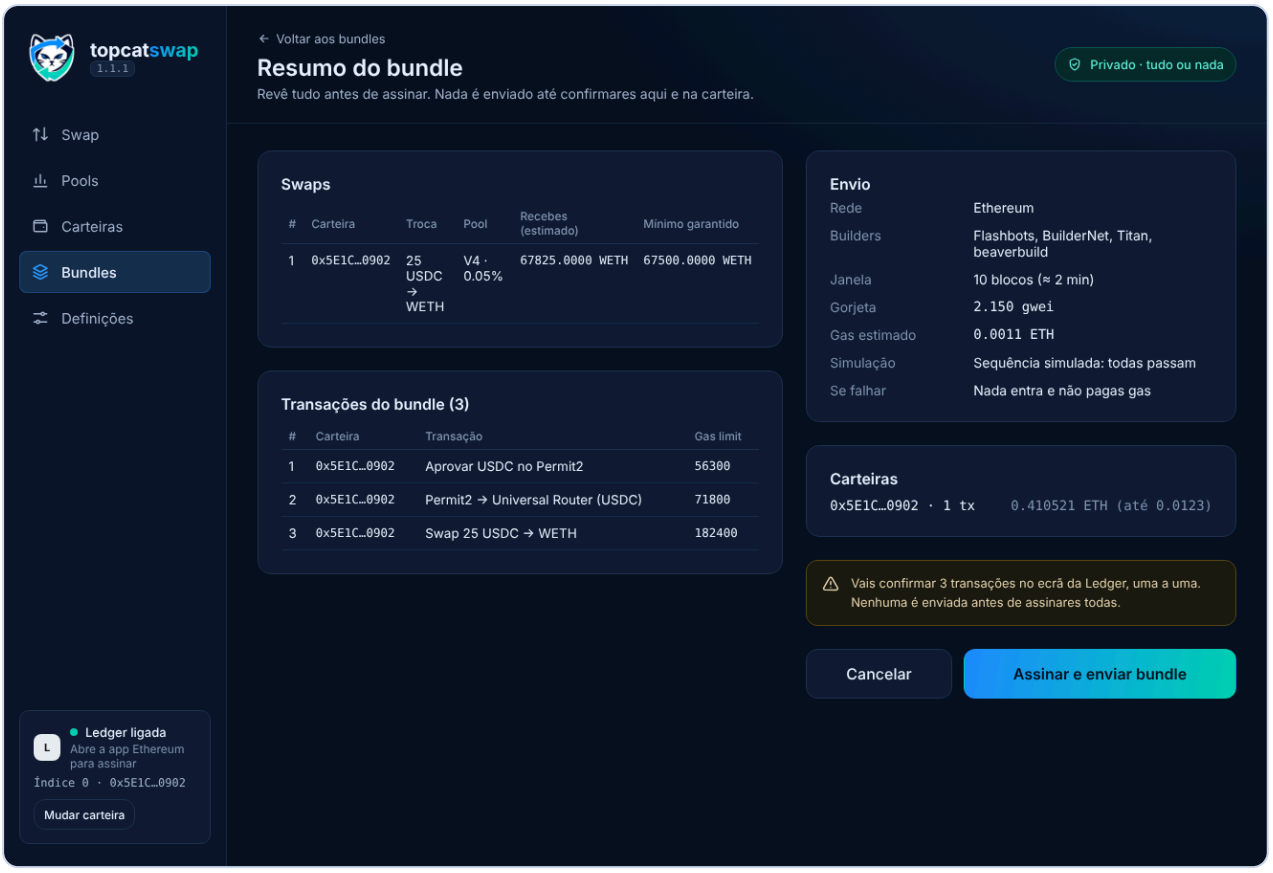


Figura 12. Resumo do bundle antes de assinar.

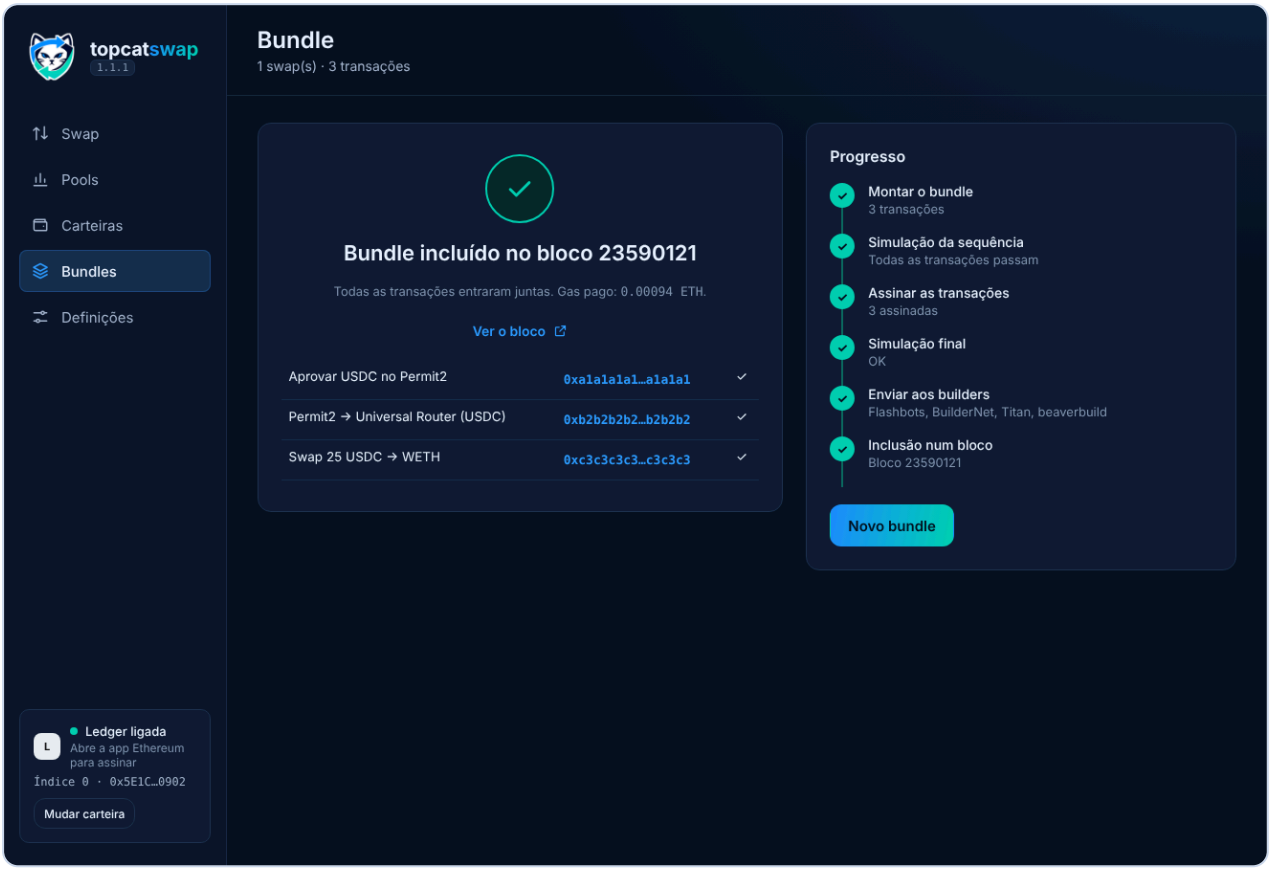


Figura 13. Bundle incluído: todas as transações no mesmo bloco.

Se nenhum builder incluir o bundle na janela de blocos, nada é executado e não pagas gas: tenta de novo com prioridade maior ou mais blocos.

Bundles só na Ethereum e na BSC, com Ledger, Trezor ou carteiras importadas. As extensões do navegador (MetaMask, OKX…) não permitem assinar sem enviar. A Arbitrum não tem bundles. O BlockRazor pode exigir chave de acesso; nesse caso o bundle segue pelo 48 Club.

# 8 Carteiras e saldos

No ecrã Carteiras vês as contas e os saldos (ETH/BNB, USDC ou qualquer token pelo endereço do contrato). Ledger e Trezor mostram 5 contas de cada vez (“Mostrar as próximas 5”); “Usar esta” define a carteira ativa. Nas extensões, a conta ativa é a selecionada na própria extensão.

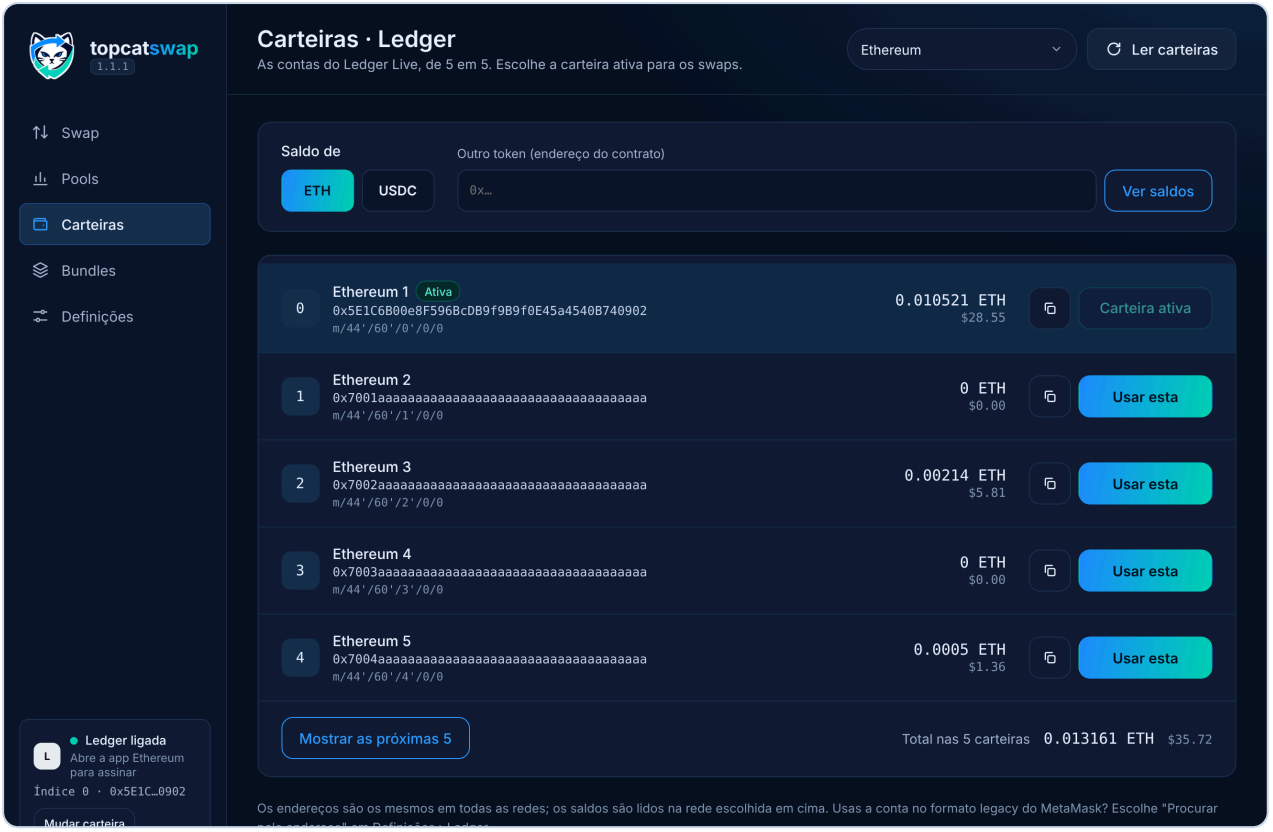



Figura 14. Contas da Ledger com saldos.

# 9 Definições e idioma

Em Definições escolhes a rede por omissão, o slippage, a velocidade, o prazo do swap (1 a 60 minutos, por omissão 3), a proteção MEV e o serviço de envio privado, os RPC, a chave da The Graph, a carteira e o idioma.

Idioma: Português (PT) ou English (US). A app reinicia para mudar o idioma; as definições e as carteiras mantêm-se.

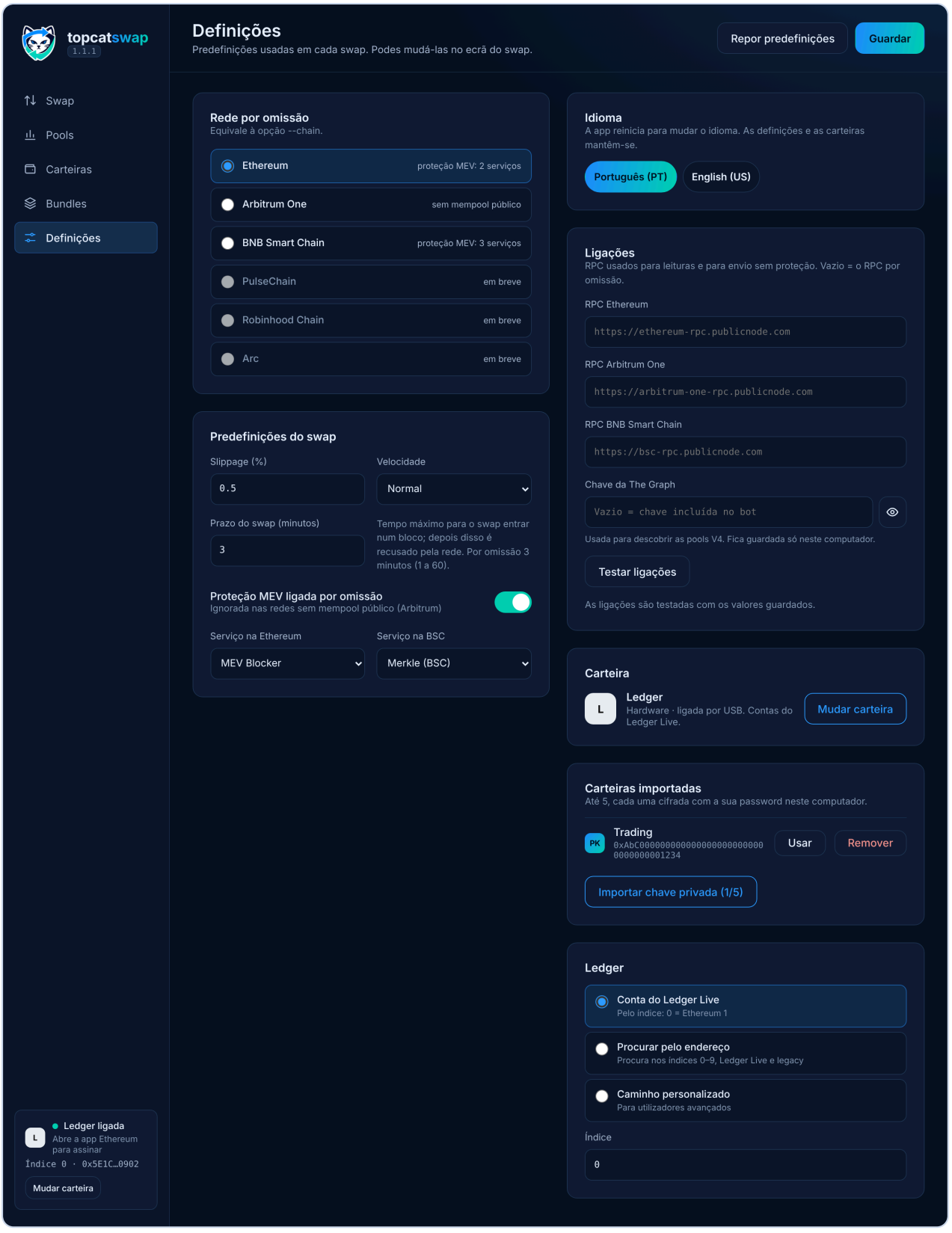



Figura 15. Definições, com o idioma e as carteiras importadas.

# 10 Proteção MEV (anti-sandwich)

Com a proteção ligada, a transação vai diretamente para um RPC privado e não passa pelo mempool público, onde os bots de sandwich a veriam. Antes de assinar, a app volta a cotar a pool: se o preço piorou abaixo do mínimo garantido, nada é enviado.

| Rede | Serviços | Notas |
|---|---|---|
| Ethereum | MEV Blocker (por omissão), Flashbots Protect | Envio privado + nova cotação. |
| BNB Smart Chain | Merkle (por omissão), PancakeSwap, 48 Club | Envio privado + nova cotação. |
| Arbitrum One | — | Sem mempool público: o sequenciador ordena por chegada. |

O slippage continua a ser a proteção final: limita a perda máxima mesmo sem envio privado.

# 11 Bot de linha de comandos

O mesmo motor da app, num único ficheiro: topcatswap_comline_pt_1-1-1.js (Português) ou topcatswap_comline_us_1-1-1.js (Inglês). Instala as dependências na pasta onde o puseres:

```
npm install ethers @ledgerhq/hw-transport-node-hid @ledgerhq/hw-app-eth
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js            # ajuda completa
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js --version
```

### Modo POOL (só leitura)

```
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js POOL ETH USDC
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js POOL ETH USDC 10
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js POOL MEME_CA ETH 1000000 --versions=v2
```

### Modo SWAP

```
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js SWAP ETH USDC 0.01 --protect
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js SWAP ETH USDC 0.01 --index=1 --fee=2
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js SWAP ETH USDC 0.01 --wallet=Trading --protect
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js SWAP BNB USDC 0.1 --chain=3 --protect
```

Mostra um resumo e só avança se escreveres SIM. Opções: --slippage=0.01–50, --fee=1|2|3 (normal, +10%, +30%), --protect[=serviço], --chain=1..6, --versions=v2,v3,v4, --index/--from/--path (Ledger), --wallet=NOME (carteira importada).

### Modo WALLET

```
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js WALLET
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js WALLET BALANCE USDC
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js WALLET IMPORT
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js WALLET IMPORTED
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js WALLET REMOVE NOME
node topcatswap_comline_pt_1-1-1.js WALLET BALANCE USDC --wallet=imported
```

A chave e a password são pedidas sem aparecer no ecrã. As carteiras importadas são as mesmas da app (~/.config/TopCatSwap/wallets).

| --chain | Rede | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | Suportada |
| 2 | Arbitrum One | Suportada (sem mempool público) |
| 3 | BNB Smart Chain | Suportada |
| 4, 5, 6 | PulseChain, Robinhood Chain, Arc | Ainda não suportadas |

Variáveis de ambiente opcionais: RPC_URL, RPC_URL_42161, RPC_URL_56, GRAPH_API_KEY, TOPCATSWAP_WALLETS.

# 12 Problemas frequentes

| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Ledger não detetada | Cabo, PIN, regras udev; fecha o Ledger Live. |
| Abre a app Ethereum / Blind signing | Abre a app Ethereum; ativa Blind signing em Settings. |
| Trezor não detetada | Regras udev da Trezor; fecha o Trezor Suite. |
| Não encontrei a MetaMask | A página abriu num navegador sem a extensão: copia o endereço para o navegador certo. |
| A página de ligação não está aberta | “Abrir página” na barra lateral e deixa o separador aberto. |
| Password errada | Cada carteira importada tem a sua password. |
| A simulação do swap falhou | O preço mudou ou o token cobra taxa: aumenta o slippage (memes: só V2). |
| Erro ao compilar no build | sudo apt install build-essential libudev-dev libusb-1.0-0-dev python3 |
| Bundles não disponíveis | Muda para Ethereum ou BSC e usa Ledger, Trezor ou uma carteira importada. |
| Bundle não incluído | Nada foi executado nem pago: aumenta a prioridade ou os blocos e tenta de novo. |

O registo de erros fica em ~/.config/TopCatSwap/topcatswap.log (Ctrl+Shift+I abre as ferramentas de diagnóstico).